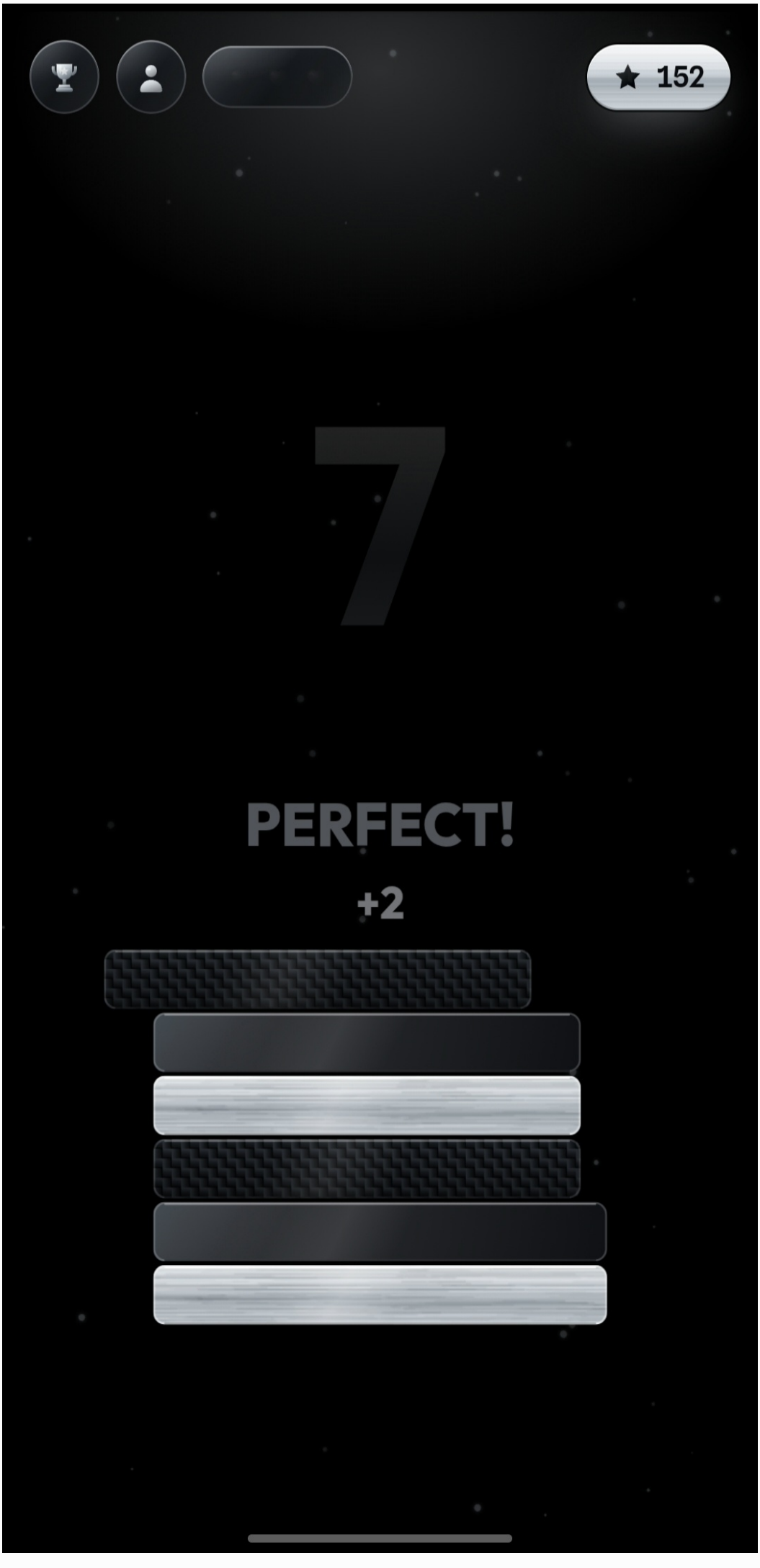
qurilma (A27 5G, Android 17, Magisk/Root) va o‘yinning vizual xususiyatlarini (karbon/metall teksturalar, dinamik kamera) hisobga olgan holda 100% to‘liq va kengaytirilgan loyiha rejasi.


152
7
PERFECT!
+2

1. Loyiha maqsadi va texnik ko‘rsatkichlar

Maqsad: Har bir bosishni "Perfect" darajasiga yetkazish (50 ta blokdan \ge 95\ % perfect natija). Qisqa qilib aytganda rasmdagi oyinga avtocliker yasash kerak.
Qurilma va OT: Samsung Galaxy A27 5G, Android 17, Magisk/APatch/KernelSU (Root).
Ekran ko‘rsatkichlari: 90 Hz / 120 Hz (Mos ravishda T \approx 11.1\text{ ms} yoki T \approx 8.33\text{ ms}). Ekran chastotasi sozlamalardan aniq bitta rejimga (masalan, 120 Hz) qulflanadi.
Arxitektura: Kotlin, Clean Architecture prinsiplari, libsu (Root IPC), MediaProjection API (RGBA_8888 ImageReader).

2. Qurilma va muhitni tayyorlash

A. Tizim va Root sozlamalari

1. **SELinux va Magisk:** Magisk DenyList / Zygisk funksiyalarini yoqish (o‘yin rootni aniqlamasligi uchun).
2. **Touch Device kashfiyoti (Dynamic Touch Path):**

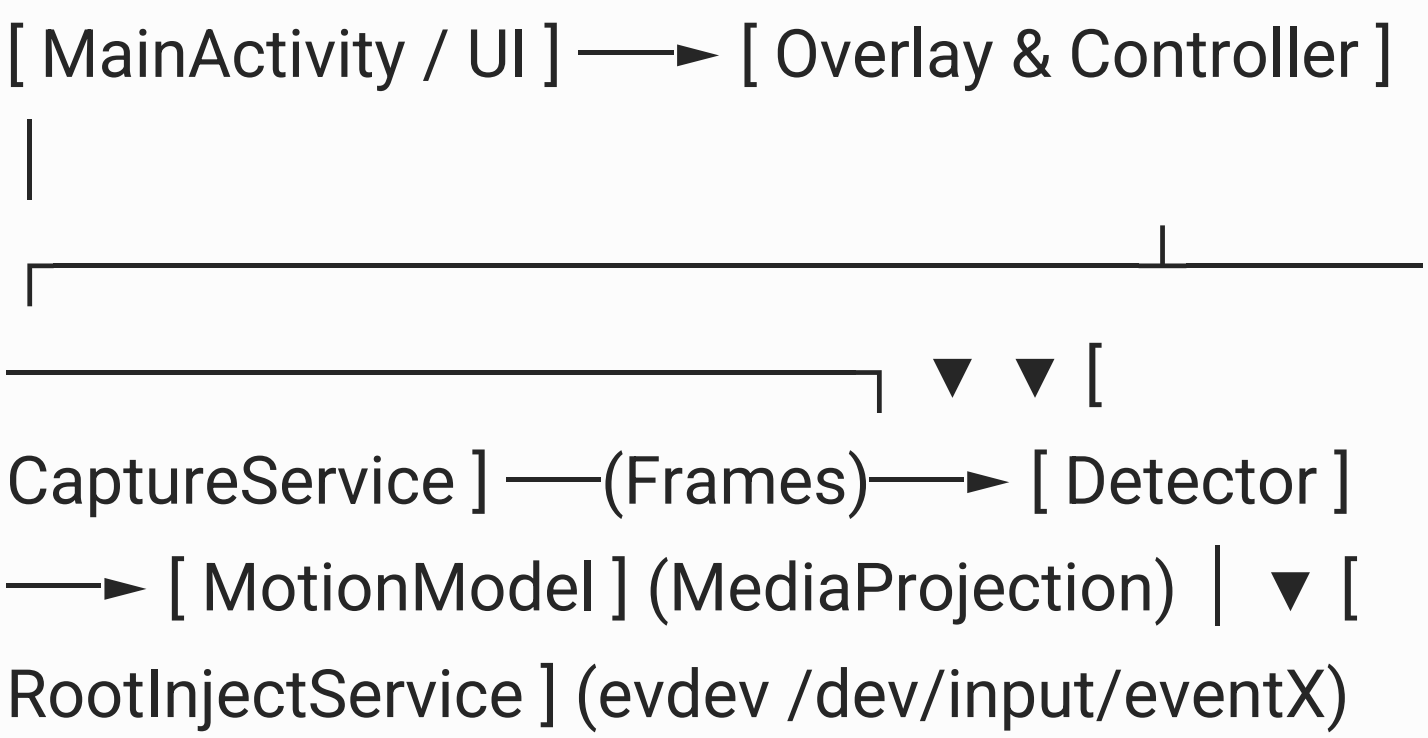
   Android 17 da input fayl manzili o‘zgarishi mumkin (/dev/input/eventX). /proc/bus/input/devices faylidan Handlers=eventX va Name="sec_touchscreen" yoki "touchscreen" parametrlarini skanerlab, to‘g‘ri event tugunini avtomatik aniqlash.

B. CI/CD va Qurish (Build Pipeline)

GitHub Actions workflow: Java 17, Gradle 8.x+, Android SDK 34/35.

Custom Dependencies: topjohnwu:libsu

3. Ilova modullari va arxitekturasi



1. **MainActivity & Settings:** Root huquqlarini tekshirish, Overlay va Screen Capture ruxsatnomalarini olish, parametrlar kalibrirovkasi.
2. **CaptureService (Foreground Service):**foregroundServiceType="mediaProjection" bilan ishlaydigan ekran oqimi.
3. **Detector Engine:** Kadr piksellarini tahlil qilish, qirralarni (edge) aniqlash va sub-piksel aniqlikda hisoblash.

MotionModel: Blok harakati trayektoriyasini matematik modellashtirish va bosish vaqtini bashorat qilish.
RootInjectService (libsu daemon):/dev/input/eventX tuguniga bevosita past darajadagi C/C++ uslubidagi baytlarni yozish.
Controller (State Machine): Sikllarni boshqarish: TRACK \rightarrow FIRE \rightarrow SETTLE \rightarrow TRACK.
LabActivity & CSV Logger: Kechikishlarni (latency) o‘lchash laboratoriyasi va natijalarni tahlil qilish uchun CSV faylga yozish.

4. Ekran oqimi va kadrlar tahlili (Capture & Stream)

ImageReader sozlashi:RGBA_8888 formati, max 3 ta bufer.
Crop Region (Hududiy qirqish): Butun ekranni o‘qish GPU/CPU ni yuklaydi. Faqat

(Y_scan - 20px dan Y_scan + 20px gacha) tahlil qilinadi.

Zero-Allocation: Har bir kadrda yangi Bitmap yoki massivlar yaratilmaydi. Oldindan ajratilgan ByteBuffer va bir o‘lchamli IntArray qayta ishlatiladi.

Vaqt sinxronizatsiyasi:image.timestamp (nanosekund) va System.nanoTime() orasidagi delta tekshiriladi.

5. Mintaqaviy va teksturaga chidamli Detector (Aniqlash algoritmi)

Rasmda ko‘ringan metall va karbon bloklarni to‘g‘ri aniqlash algoritmi:

1-qadam: 1D Yorqinlik va Gradientga o'tkazish

Scanline qatori bo‘yicha piksellarning yorqinligi hisoblanadi:

$L = 0.299R + 0.587G + 0.114B$

Har bir piksel uchun markazlashtirilgan gradient olinadi:
$G[i] = \vert{}L[i+1] - L[i-1]\vert{}$

2-qadam: Tekstura shovqinlarini filtrlash (Noise Filter)

Karbon bloklar ichidagi chiziqlar soxta qirra bermasligi uchun:

- **Threshold (Chegara):** $G[i] > T_{min}$ (fon qora bo‘lgani uchun qirralar keskin).
- **Width Filtering:** Boshlanish va tugash qirralari orasidagi masofa $W_{min} < \text{width} < W_{max}$ shartiga tekshiriladi. Kichik va tor shovqinlar (minRun < 20 px) tashlab yuboriladi.

3-qadam: Sub-pixel Parabola Interpolatsiyasi

Maksimal gradientga ega i nuqta atrofida parabola uchini topish orqali 0.1 px aniqlik

olinadi:

$$\Delta x = \frac{G[i-1] - G[i+1]}{2 \cdot (G[i-1] - 2G[i] + G[i+1])}, \quad X_{qirra} = i + \Delta x$$

4-qadam: Dinamik Stack Y-Tracking

Stack balandlashgani sari kamera suriladi. Har safar bosish muvaffaqiyatli bo‘lgach, eng yuqori qatlamning top joyi topilib, Y_scan o‘qi mos ravishda dinamik ravishda pastga/yuqoriga suriladi.

6. Harakat modeli va vaqtni rejalashtirish (Motion Model & Timing)

1. **Yozuv rejimi (Record Phase):** Dastlabki 3-4 ta tebranishda blok harakatining tezligi v, trayektoriyasi (chiziqli yoki sinus) va harakat chegaralari (X_{min}, X_{max}) yozib olinadi.
2. **Kadrlar fit-ingizatsiyasi:** Oxirgi 6-8 kadr ma’lumotlari bo‘yicha chiziqli regressiya

yuritiladi: $x(t) = x_0 + v \cdot t$

Kadrlar fazasi va delta moslashuv (Δ):

Maqsadi: Tap hodisasini o‘yin kadrlarining aniq o‘rtasiga yetkazib berish.

Target vaqt: $t_{tap} = t_{target} - \Delta_{umumiy}$

$\Delta_{umumiy} = \Delta_{stream_delay} + \Delta_{input_delay} + \Delta_{render}$

7. Past darajadagi Tap (Root Evdev Injection)

Direct Byte Writing:libsu orqali ochilgan /dev/input/eventX fayliga input_event strukturalari to‘g‘ridan-to‘g‘ri bayt shaklida yoziladi.

Siklik Hodisalar Ketma-ketligi:

EV_ABS: ABS_MT_TRACKING_ID (ID++)

EV_KEY: BTN_TOUCH = 1, BTN_TOOL_FINGER = 1

EV_ABS: ABS_MT_POSITION_X (X_{raw}),

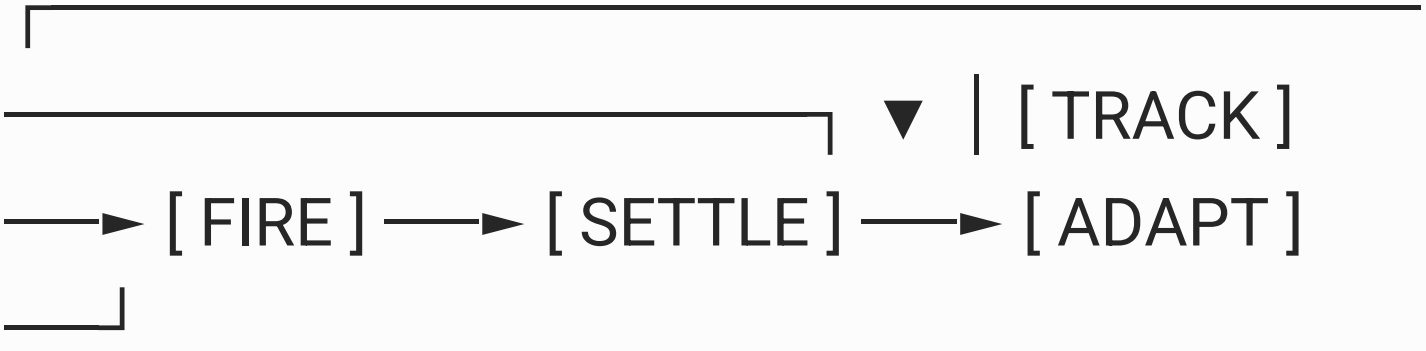
ABS_MT_POSITION_Y (Y_{raw})

EV_SYN: SYN_REPORT

*Ko'tarish (8 ms dan keyin):*ABS_MT_TRACKING_ID = -1, BTN_TOUCH = 0, SYN_REPORT.

Koordinatalarni o'girish:$X_{raw} = \frac{X_{pixel} \cdot 4095}{\text{Display_Width}}$

8. Berk Sikl (Closed-Loop Feedback System)



TRACK: Blok harakatini kuzatish va kelajakdagi koordinatani hisoblash.

2. FIRE: Tap hodisasini aniq vaqtda yuborish.
3. SETTLE: Bosishdan keyin stack va yangi blok to‘xtaguncha va kamera o‘rnashguncha aniqlashni vaqtincha to‘xtatish (taxminan 150-300 ms).
4. ADAPT (Xatoni to'g'rilash):

    O‘yinda paydo bo‘lgan yangi blok eni W_{yangi} o‘lchanadi.

    Agar kesilish ro‘y bergan bo‘lsa (xato $d = W_{eski} - W_{yangi}$): $\Delta_{yangi} = \Delta_{eski} + k \cdot \frac{d}{v}$

    Agar kesilish bo‘lmasa (perfect), lekin xatolik yashirin bo‘lsa, 20-30 ms oralig‘ida tugmachani o‘ngga/chapga sekin siljitib (step-tuning) perfect oynasining aniq markaziga o‘rnatiladi.

9. Laboratoriya rejimi (Lab Activity)

O‘yinsiz holatda ilovaning o‘zida sun’iy

harakatlanuvchi kvadrat yordamida quyidagilar aniqlanadi:

Ekran kechikishi (\Delta_{stream}): Kvadrat chizilgan vaqt va ImageReader buferiga tushgan vaqt ayirmasi.
Tap kechikishi (\Delta_{input}): Evdev yozilgandan boshlab displey refleksi yuzaga kelgunicha o‘tgan vaqt (high-speed recording / internal ticks).
Natijada boshlang‘ich \Delta_0 parametrining o‘rtacha va p95 tebranish (jitter) qiymatlari shakllantiriladi.

10. Qadam-baqadam bosqichlar va topshirish mezoni

Bosqich	Topshiriq	Muvaffaqiyat mezoni

1-bosqich	Skeleton & Root	APK A27 5G ga o‘rnatiladi, /proc/bus/ input/ devices orqali touchscreen avto-topiladi, root tap testi ishlaydi.
2-bosqich	Stream Optimization	Android 17 da MediaProjecti on 120 FPS barqaror ushlaydi, xotira sarfi 0\text{ MB/

		s} (Zero-allocation).
3-bosqich	Detector Calibration	Metall va karbon bloklarda 50 kadr ketma-ket qirralar \pm 0.5\text{ px} aniqlikda topiladi.
4-bosqich	Timing & Latency Lab	Laboratoriya rejimida \Delta_0 va jitter aniqlanadi (tebranish < 2\text{ ms}).
5-bosqich	Closed-Loop	O‘yinda 50 ta

	Integration	blok teriladi. Perfect ulushi \ge 95\ %.

Tashkiliy va texnik jihatdan ushbu reja loyihangizni yakuniy g‘alabaga olib boradi. Dasturchilikni birinchi bo‘lib **RootTouchService (libsu)** modulini yozishdan boshlaymizmi yoki **Detector (1D Gradient)** algoritmini sozlashdanmi?